Hypertrix: teknisk status og første deltakerpilot

Til Yngvar. Utarbeidet 14. oktober 2026. Eksperimentell plattform, én operatør.

Kort svar på det tekniske spørsmålet

Vi har nå en fullført finjustering av Qwen3-0.6B med **eksakt gjentakelse av en hel epoke**. En ny prosess startet fra grunnmodellen og gjentok alle 228 optimizer-oppdateringene: **392 av 392 adaptertensorer var bit-identiske**, med null maksimal forskjell og null relativ L2-avstand. Dette er den nye kjøringen `finetune-strict-002`, med strengt deterministisk math-attention-policy.

Den tidligere tre-epokersmodellen er fortsatt kjørbar i Ollama. Dens opprinnelige replay-feil er bevart. Den nye kjøringen har egen oppskrift, modellversjon og signert historikk; den gjør ikke om på resultatene fra den gamle modellen.

Det finnes også et separat SmolLM2-forsøk som faktisk har fordelt trening og verifisering mellom flere noder. Dette må ikke forveksles med Qwen-finjusteringen.

Én fullført kjede: data til lokal modell

1. **Utgangspunkt:** Qwen/Qwen3-0.6B, publisert med Apache-2.0-lisens, revisjon `c1899de289a04d12100db370d81485cdf75e47ca`. Filhashene er registrert. Historien før dette sjekkpunktet er representert ved leverandørens dokumentasjon.

2. **Datagrunnlag:** 16 bøker, inkludert økonomitekster av Adam Smith, David Ricardo og Walter Bagehot. 11 016 386 byte originaltekst, 453 kildesegmenter og 4 427 tokenvinduer. Bevarte originalfiler, kildeadresser, deklarerte rettigheter, rensegrenser og partisjonering er registrert. Partisjoneringen kan ikke avgjøre om grunnmodellen tidligere har sett de samme bøkene.

3. **Trening:** 3 epoker, 684 AdamW-oppdateringer, 5 601 792 neste-token-mål. LoRA med rang 16 og alpha 32 oppdaterte 10 092 544 parametere; grunnvektene var frosset. NVIDIA RTX 5090 Laptop GPU, CUDA 12.8, PyTorch 2.11. Oppskrift, datarekkefølge, programversjoner og sjekkpunkter er registrert.

4. **Utvalg og eksport:** epoke 3 ble valgt med en på forhånd fastsatt valideringsregel. LoRA ble slått sammen med grunnvektene og eksportert til BF16 GGUF. Ollama serverer `hypertrix-economics-epoch-3:001`.

5. **Forbindelse:** 15 Ed25519-signerte poster binder innganger, resultater, sjekkpunkter og serveringspakken. Den opprinnelige pakken inneholder også ni faktisk genererte svar fra det tidligere modellforsøket. Yngvars nye seks rådstekster er forskerskrevne stimuli og inngår ikke som modellgenererte svar.

Testtapet (NLL) for økonomitekst falt fra 2,998768 til 2,424236; litteratur fra 3,713823 til 3,246297. Økonomispørsmålene gikk fra 8/12 til 7/12 riktige. Dette er små, beskrivende målinger: lavere språktap viste ikke bedre oppgaveløsning.

Hva en utenforstående kan kontrollere

Med den offentlige dokumentpakken: lese den spesifiserte oppskriften, kontrollere signaturkjeden mot en separat innhentet offentlig nøkkel, sjekke hashene til de medfølgende filene, undersøke resultatene og feilkvitteringene, og kontrollere sertifikater fra det separate Oracle-forsøket mot en festet genesis-hash. En hash som bare ligger ved siden av en fil gir integritetskontroll; tillit til avsender krever at nøkkelen eller genesis-forankringen er kjent fra en annen kanal.

Med originaltekstene, tokenizer og modellfilene i tillegg: gjenskape alle tokenvinduer, kontrollere modell- og adapterfiler, etterprøve sammenslåing og eksportforbindelse, og kjøre treningsoppskriften i den dokumenterte programvaren. De delbare ZIP-pakkene inneholder offentlig metadata, ikke hele korpuset eller

alle modellvektene. En annen forsker må derfor få disse separat eller laste ned de festede kildene og sammenligne hashene. Nettadressene alene garanterer ikke at samme fil fortsatt leveres.

Observerte kontroller: alle 4 427 tokenvinduer ble gjenskapt identisk; 15 signerte poster ble kontrollert; CPU-kontroll av sammenslåingen bestod for 310/310 eksporterte tensorer, inkludert 196 adapterte lineære avbildninger. Kontroll av original treningsepoke 1 ga 0/392 identiske adaptertensorer, relativ L2-avstand 0,00797163 og maksimal absolutt forskjell 0,00240201. Dette var en mislykket eksakt kontroll, ikke en godkjenning med toleranse.

Den separate diagnosen fant avvik allerede i første bakoverpassering: 190/392 gradienttensorer var forskjellige med den opprinnelige automatiske attention-banen. Math attention fjernet avviket i to firestegs kjøringer. Streng deterministisk policy med math attention ga 392/392 identiske adaptertensorer etter 12 oppdateringer per prosess. En hel epoke med den nye policyen er nå også fullført: 228 oppdateringer ga 392/392 identiske tensorer. Sammenligningen gjelder samme RTX 5090 og programvareoppsett.

Ny kjøring: en hel epoke gjentatt eksakt

Den nye kjøringen brukte samme 16 bøker og grunnmodell, 3 647 treningsvinduer og 1 867 264 neste-token-mål. Begge LoRA-faktorene A og B ble trent. Oppskrift versjon 3 fastsetter én epoke, inkludert en læringsrateplan over denne epoken. Trening og evaluering tok 26,66 minutter; full replay tok 19,82 minutter. En separat CPU-prosess kontrollerte replay-kandidatens 392 tensorer på nytt, gjenskapte alle 4 427 tokenvinduer og verifiserte 310/310 eksporterte tensorer. Seks signerte historikkposter og en egen release-signatur binder kjeden. Alle 39 filer i release-manifestet ble kontrollert mot sine hasher.

Den bevarte replay-kandidaten har identiske tensorverdier. Filhashene er ulike fordi lagringsformatets metadata er ulike; tensorlikhet og identiske filbyte er to forskjellige kontroller. Begge filhashene er registrert. Ingen epsilon ble brukt for å godkjenne resultatet.

På det fryste testsettet falt økonomi-NLL fra 2,998517 til 2,517980 og litteratur-NLL fra 3,713179 til 3,303516. De små kontrollsettene gikk fra 8/12 til 9/12 økonomisvar og fra 4/6 til 5/6 generelle svar. Dette er beskrivende resultater, ikke en bred måling av modellens evner.

Signaturer og replikasjon viser hvilke byte og beregninger som er dokumentert. De etablerer ikke uavhengige organisasjoner, årsakssammenhengen mellom en bestemt boksetning og et svar, eller komplett historikk for grunnmodellens trening. Qwen-kjøringen har lokale signaturer, ikke et Oracle-sertifikat.

Eldre modellnøkkel: `3eedb69bceac39ca67320c3a6d704fe12dc4462cac7a56171ab804f2bc3ec537`. Signert slutthode: `9e43d4e9ac8be1467131f457d947881c2286b005792f5501cb4d70b6c7d46e64`. GGUF SHA256 for valgt modell: `5c0030da683551e25f3f1eb5fc02312ca3246b3e5ae8dd44bd0b2605a26fd173`.

Arkitektur og distribuert tilbakepropagering

Cortex + Blueprint
Kilder, Frags, tokenizer og datarekkefølge

Trenere + Daemons
Lokal backprop, signerte bidrag, replay og reduksjon

Oracle + konsument
Quorum, leases, vekthistorikk og kjørbar modell

Publiseringsport → Azure
Kontrollerte visningsdata; siste bilde ved nettverkssplitt

Neste steg: WAN-sikkerhet, uavhengige aktører, optimizer-state og heterogene kontroller.

Implementert i SmolLM2-testnettet: fire separate CometBFT-validatorer, midlertidige treningsleases, to vellykkede trenere, to GPU-verifikatorer og replikerte vektsjekkpunkter. Fire runder ga åtte bidrag og 16/16 eksakte repetisjoner. En utløpt lease ble overtatt av en ny trener; sen innsending fra den gamle eieren ble avvist. En kald konsument hentet og kjørte modellen fra én gjenværende verifikator. Alle nodene i dette forsøket brukte én fysisk vert og GPU.

Modellen er W = W0 + (alpha/r) BA. I dette distribuerte forsøket er A fast og bare B trenes med lokal SGD. Etter lokale steg beregnes B_next = FP32(sum_k (n_k / sum_j n_j) * FP64(B_k)) i fast rekkefølge. Dette er reell lokal tilbakepropagering med periodisk adapteraggregering. Det er ikke kontinuerlig gradient-allreduce eller oppsplitting av én modell mellom maskiner. Å gjennomsnitte både lærte A og B separat gir normalt ikke gjennomsnittet av produktene BA; Qwen-kjøringen kan derfor ikke kobles direkte til denne reduksjonen uten en ny kontrakt.

Gjenstår: distribuert Qwen/AdamW, kontrakt for optimizer-tilstand, eventuell DiLoCo-ytre optimizer, brede maskinvareforsøk, asynkrone foreldrekonflikter, tilgjengelighetsutfordringer og utskifting av verifikatorer. Homogen eksakt modus beholdes. Heterogene grener får egne artefakthasher og eksplisitte vurderinger; SHA256 blir aldri en «tolerant hash». Cosinus alene fanger ikke endret størrelse på oppdateringen. Et ferdig numerisk akseptkriterium er ikke implementert.

Nettverkssplitt nå: Azure brukes som offentlig leseflate. Lokale ressurser utfører beregningene; publisering krever en kontrollert quorumkvittering. Ved bortfall beholdes siste godkjente bilde og merkes foreldet. Dette er visningskontinuitet, ikke konsensusfremdrift uten quorum. Den nyere lokale treningskjeden og den eldre hybride kjeden har forskjellige genesis-forankringer; de blir ikke automatisk slått sammen ved gjenoppkobling.

Deltakerpilot etter Yngvars innspill

Rådsvisning og proveniensvisning er separate komponenter. De seks rådstekstene er lagret ordrett. Dokumentasjonsbetingelse A viser ingen ekstra dokumentasjon; B viser en utviklingsbeskrivelse; C viser de samme setningene med dokumentlenker. Den aktive dokumentasjonen gjelder nå den nye, fullt gjentatte én-epokersmodellen. Endringen har egen protokollhash; tidligere økter beholder sine fryste visninger. Én deltaker beholder samme betingelse gjennom tre scenarioer. Rekkefølgen trekkes tilfeldig, og hver deltaker ser bare én rådvariant per scenario. Blokker på 24 tildelinger balanserer tre betingelser og åtte kombinasjoner av rådvarianter. Avbrutte økter beholdes i tildelingsoversikten, ikke omfordelt etter resultatet.

Alle får samme nøytrale forklaring om at rådene er skrevet for forsøket og at modelldokumentasjonen gjelder en reell demonstrasjonsmodell. Det skal ikke stå at de faste rådene ble generert av denne modellen. Om forsøket trenger en slik attribusjon, må rådstimuli og design avklares før rekruttering. Den tidligere tre-modell-sammenligningen beholdes som et separat teknisk forsøk.

For hver oppgave registreres valg, tillit (1-7), egen sikkerhet (1-7), bruk av rådet (følge/sjekke/avvise), opplevd vanskelighet (1-7), valgfri begrunnelse, åpning av dokumentasjon og lenker, visnings- og innsendingsdato. Ingen tall er forhåndsvalgt. Tilfeldig øktkode erstatter navn. SHA256 binder scenario, råd, dokumentasjon, grensesnitt og protokollversjon. Økter tåler serverstart på nytt; gjentatt identisk innsending dobbelttelles ikke. Tidsbruk inkluderer pauser.

Forskerdata lagres bare lokalt og kan eksporteres som JSON. Det offentlige Azure-nettstedet har ingen innsamlingsendepunkter eller deltakerresultater. Plattform og deltakergrensesnitt har separat navigasjon uten lenker til hverandre. Forskerforhåndsvisning skriver ingen økter. Fasit og rådvariantetiketter sendes ikke med deltakerens oppgave. Dette er en lokal pilot, ikke en sikret ekstern rekrutteringsportal; forsker- og deltakersider bør separeres med autentisering før reell flerbrukerdrift.

Yngvar følger opp faglig vurdering av de tre scenarioene, om feilene er plausible, vanskelighetsnivå, endelig design og analyseplan. De enkle regnestykkene er kontrollert: 3 600 mot 1 400 kroner spart rente under oppgavens forutsetninger; 0,55 mot 0,45 prosent i fondsgebyr; 108 000 mot 122 000 kroner i nominell utbetaling. Dette er mekaniske kontroller, ikke en erstatning for fagfellevurdering. Ingen deltakereffekt eller konklusjon om tillit er målt i denne leveransen.

Kontrolloppskrift for den nye modellen

Den nye én-epokersmodellen har offentlig nøkkel a30bc71e898549c4f43320fe30c6c3ad90779c87fa39ed490fb4ef2349ba8eb5. Release-manifestets SHA256 er fffeadd1ec58342fe2a9cfb894e65f37118e11e79f5c17ee9ea7857ebec99efa. Slutthodet i signaturkjeden er 9dbd3d40e9c67c77789d286734d41a2fa60b7ada1dddeceeba44666d15390f86.

1. **Hent evidenspakken:** velg full-epoch replay på konsollens evidensside. ZIP-pakken inneholder oppskrift, kilderegister, signaturer, kjøretidsversjoner, verifikasjonskode og måleresultater. Sammenlign filene med SHA256-manifestet.

2. **Kontroller signaturen:** release-attestation.json signerer hashen til release.json. Bruk nøkkelen ovenfor og kontroller de seks postene i lineage.jsonl, inkludert rekkefølge og forbindelsen til slutthodet.

3. **Følg inngangene:** source-lock.json oppgir kilder og hasher; dataset-lock.json binder tokenizer, partisjoner og tokenvinduer; recipe.json fastsetter optimizer, rekkefølge, policy og antall oppdateringer.

4. **Les de separate kontrollene:** verification.json gjelder kilder og tokens; replay-verification.json gjelder treningsgjentakelsen; replay-artifact-verification.json sammenligner de bevarte kandidatene på CPU; merge-verification.json etterprøver de ferdige modellvektene.

5. **Gjenta beregningen:** med de hashbundne modell- og datafilene kan en ekstern kontrollør kjøre den bevarte replay-koden i det festede CUDA-oppsettet. Treningsadapter og replay-kandidat er begge bevart. CPU-verifikasjonskoden følger pakken og kan kontrollere de faktiske tensorene og eksporten separat.

Dermed kan kontrolløren gå fra en kildeadresse til eksakte datafiler, videre til treningsoppskriften og til de ferdige vektene. Signaturen gir en etterprøvbar forbindelse mellom disse artefaktene; replay gir den målte beregningskontrollen.

Filer for teknisk oppfølging

- docs/results/finetune-economics-001/: metode, signaturer, modellmålinger og opprinnelig replay-feil.

- docs/results/finetune-repeatability-001/: kontrollerte tester av bakoverpassering og ny eksakt policy.

- docs/results/finetune-strict-002/: full ny epoke, eksakt replay, signert release og bevarte kontrollkandidater.

- docs/results/oracle-training-run-003/: sertifisert treningshistorikk, leases og replikkgjenoppretting.

- docs/training_verification.md: verifikasjonsdesign og forskningsreferanser.

- research/trust-study-v2.json: stimuli og foreløpig forskerrubrikk.

- docs/trust-study-v2.md: protokoll, dataordbok og operatørveiledning.

Delbar konsoll og evidens: https://dawlh1013185918state.z1.web.core.windows.net/

Kildekode: https://github.com/drcircuit/DAWL (krever tilgang til repositoriet).